

# “智慧农业”

数智赋能产业集群 强链兴农助力振兴

数 字 农 业 建 设 方 案



# 目录

# CONTENTS

01

政策背景及需求分析

02

方案设计思路框架

03

农产产业互联网  
服务平台

04

落地合作模式





01

第一部分

# 政策背景及需求分析

---

宏观背景与时代机遇，顺势而为，乘势而上

立足县域特色农业发展，紧抓乡村振兴战略机遇，把握时代脉搏，在宏观趋势中探寻发展新路径。

# 时代号召：国家战略引领乡村振兴新篇章



现代化新农村画卷，特色农业大棚与山水田园相融，生动诠释了农业强国建设的基层实践。

## 国家战略指引：锚定农业强国建设方向

党的二十大报告明确提出发展乡村特色产业、健全城乡融合发展体制机制；2026年中央一号文件聚焦“三农”，强调打造“供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强”的农业强国，为乡村振兴确立了顶层设计。

## 核心任务落地：数字化赋能县域特色产业

县域经济是乡村振兴的主战场，特色产业是核心引擎。我们要把握历史机遇，利用数字化手段推动传统农业转型升级，构建现代化产业体系，以产业振兴带动人才、文化、生态和组织全面振兴，实现城乡深度融合发展。



# 政策东风：四川省“建圈强链”战略提供行动指南

四川省委、省政府深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，明确提出要“**加快农业产业建圈强链**”，为县域农业现代化发展指明了方向，也为数字化赋能农业产业高质量发展提供了根本遵循。



## 壮大优势特色产业

做大做强畜牧、粮油、蔬菜等核心产业，推进现代农业园区提档升级，构建梯次发展的特色农业产业集群，夯实产业根基。



## 完善农产品流通体系

大力培育流通主体，推进产地冷链物流设施建设，实施农村电商高质量发展工程，打通农产品“出村进城”的关键堵点。



## 提升农业科技创新

发展智慧农业，实施智慧农业行动计划，开展农业“智改数转”试点，以数字技术驱动农业生产效率和管理水平全面提升。



## 强化投融资机制创新

推广农业设施和畜禽活体抵押融资模式，支持发展特色农产品保险，为农业产业发展提供稳定、可持续的金融保障支撑。

# 现实挑战：县域农产品产业发展的“四重困境”



## 01 产业“散”：规模效应难形成

生产主体以小农户为主，布局分散，缺乏统一规划和标准化管理体系，难以整合资源形成集群优势与规模效应，抗风险能力薄弱。

## 02 品牌“弱”：附加值被低估

缺乏具有影响力的区域公共品牌，产品多以初级形态流通，同质化竞争严重，难以通过品牌溢价提升价值，市场竞争力不足。

## 03 管理“乱”：运营效率待提升

传统园区管理手段落后，信息流转不透明、不对称，产销衔接脱节，库存积压与供应短缺并存，整体运营管理效率亟待优化。

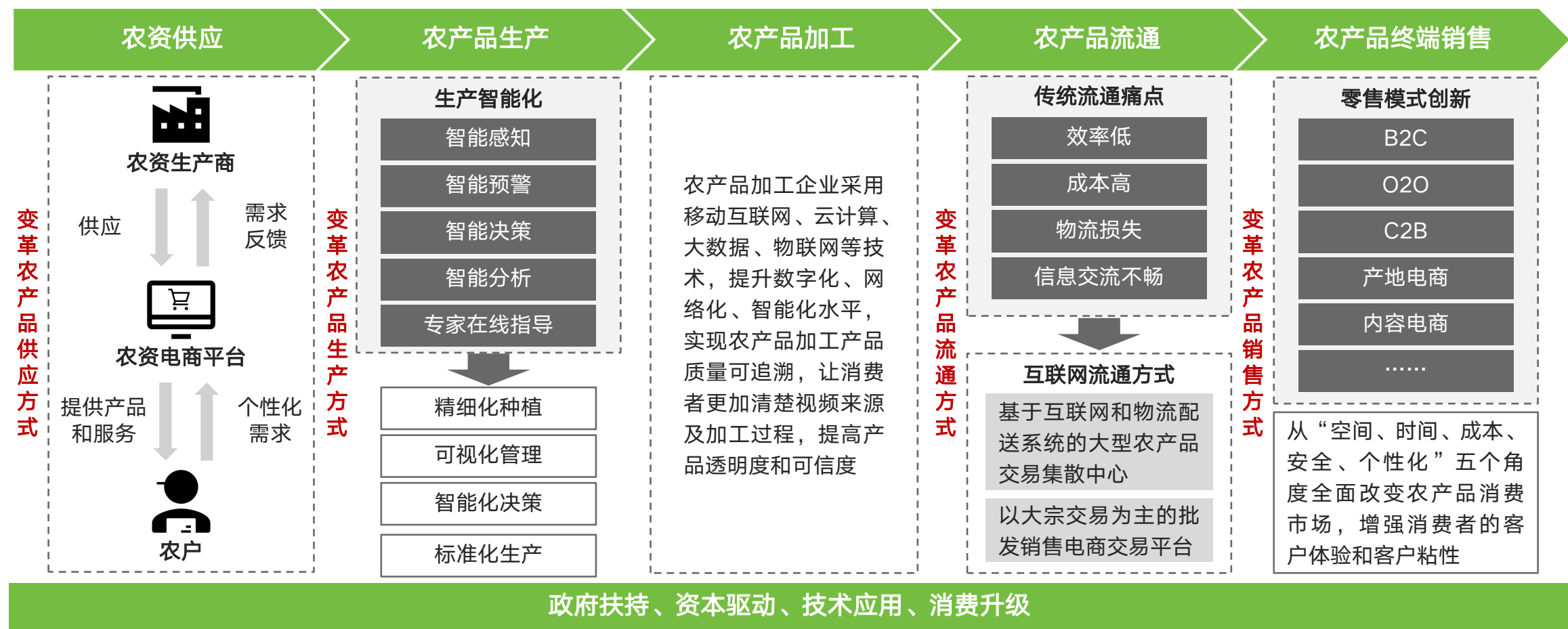
## 04 融资“难”：金融活水难注入

农业资产多为活体、动产，价值评估体系缺失，监管难度大，导致金融机构风控成本高，产业主体普遍面临贷款难、额度低的问题。



# 信息技术将会推进农业全产业链改造升级

■ 物联网、云计算、大数据、移动互联等现代信息技术将在农业领域得到更多应用，互联网与农业产业链各环节将进一步融合，推动农业全产业链改造升级。



# 农业产业链信息技术服务仍未规模化

■ 农业全产业链相对而言比较复杂，主要涉及农资供应、农产品生产、农产品加工、农产品流通、销售五大环节，面向各环节的信息技术服务难见巨头或全产业链的整合方案出现。

资本



支撑服务





# 定位：四位一体的数字农业领先服务者

## 赋能者

开放产业大数据、物联网、云计算、通信网络五大能力，赋能地方特色农业**创新转型升级**

## 实践者

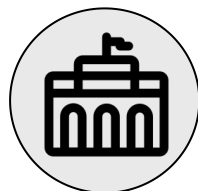
依托供应链科技数字农业，更好地为农业发展中的粮食高产创建、设施农业生产、农产品加工、贸易、消费提供**优质服务**

## 推广者

推广大数据、区块链、云计算、移动互联网等**新一代信息技术**和优秀农企、园区的**创新运营思维**

## 聚合者

聚合农业生产、加工制造、电子商务，金融服务、物流等领域的优秀企业，加快推进**一二三产业融合发展**



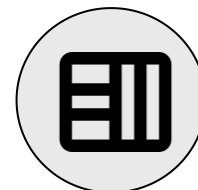
政府

- 带动当地乡村振兴，提升农业质量效益和竞争力
- 全面掌握农业生产数据，有效指导园区运营及农民生产



农企农民

- 强化标准化生产能力，减人工、提质量、扩产能
- 塑造农产品的品牌，推动产业升级



农业园区

- 突出科技创新的引领作用，促进园区新旧动能转换
- 打造品牌突出、业态合理、效益显著、生态良好的特色产业园区



02

第二部分

# 方案设计思路框架

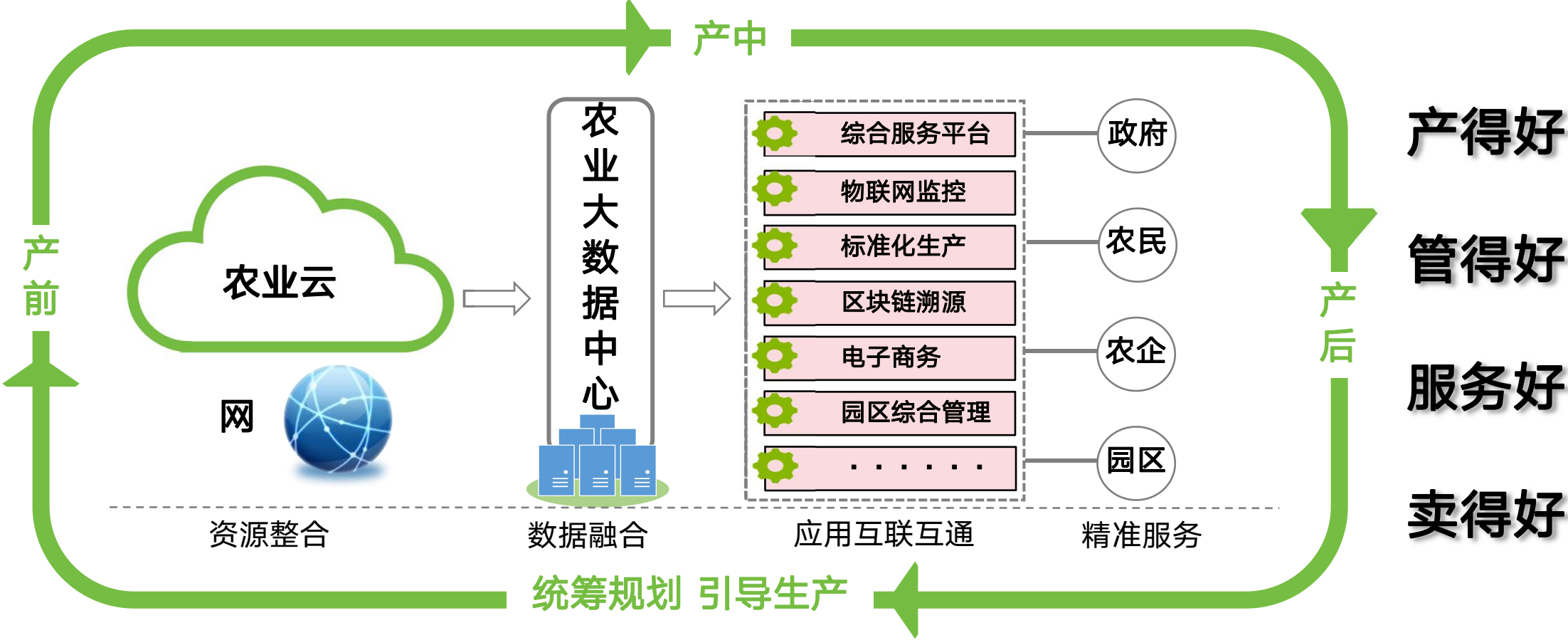
---

数智兴农·强链集群解决方案

以数字化重塑产业生态，构建开放、协同、共生的产业服务新格局，破解传统产业发展瓶颈，实现全链条价值升级。

# 整体解决方案

云领全局，打造以大数据为全生产要素的数字农业，构建以“一云/一中心/N应用”为基础的数字  
化、一体化、集约化的全价值链生态圈体系





# 解决方案思路以“强圈建链”重塑县域农业产业生态

## 01 / 强圈：聚合生态

以**产业园区**为核心载体，运用数字化手段，将分散的生产、加工、流通、服务等市场主体紧密聚合，打造高效协同、资源共享的产业生态圈，夯实县域农业发展的基础底盘。

## 02 / 建链：全链贯通

围绕特色农产品构建“**田间到餐桌**”全产业链条。通过数字化平台打通生产、流通、消费、金融四端，实现信息流、物流、资金流的深度融合与高效协同，提升产业链整体价值。

## 03 / 本质：价值共生

连接政府平台、核心企业、合作社、农户、经销商与金融机构，构建数据驱动、风险可控的**现代化产业共同体**，实现各参与方的优势互补与价值共享，推动县域农业可持续发展。

“强圈建链”不仅是物理空间的集聚与链条的延伸，更是通过数字化手段重构农业生产关系，让数据赋能每一个环节，最终实现县域农业产业从传统模式向现代化、智能化、集约化的系统性跃迁。

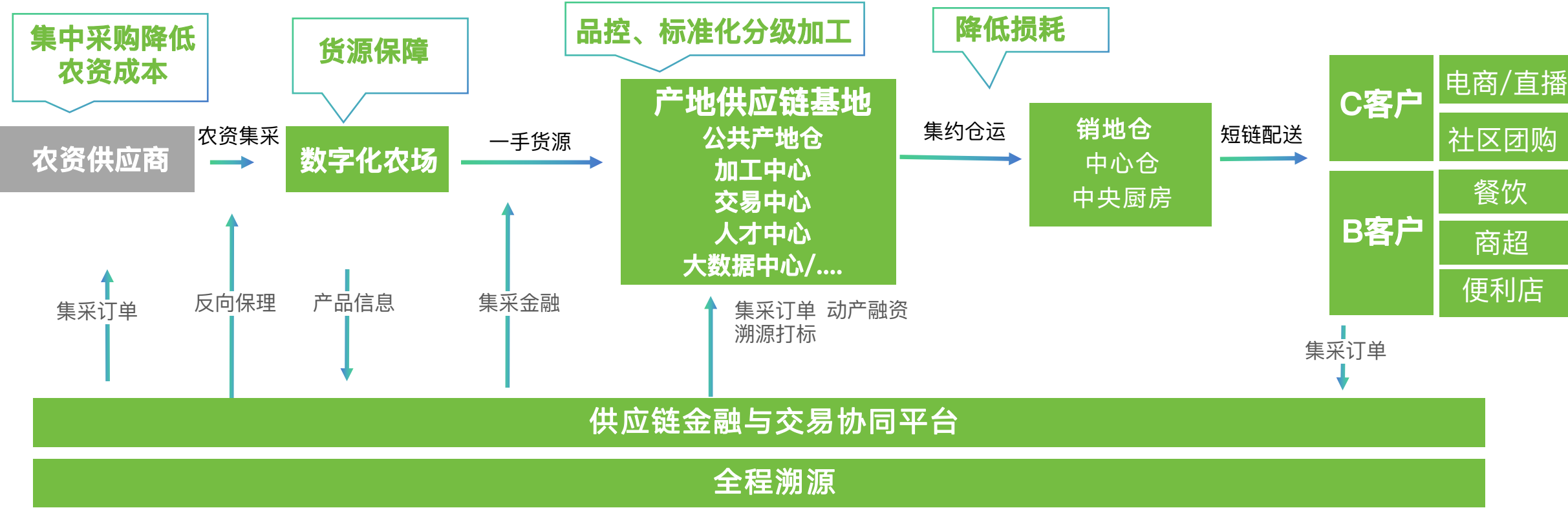
# 三方共建一体化农业供应链基地，打造乡村振兴综合体





# 整体解决方案核心

以产地仓为切入点和载体，向上游整合供应链，输出标准与规范，向下游与渠道侧实现直接交易。





# 整体建设运营解决方案

**ToG端建设模式：以农业政务云平台为核心产品，政府购买服务或项目建设**



## 农业政务云

农业农村政务系统的整体建设，比如大数据平台、数据中台、应用系统建设等；



## 产业园数字化基础设施

政府投资或以奖代补的方式建设农业产业园，国家、省级农业产业园信息化建设；



## 农业数字引擎

政府提供产业扶持资金，云建设农业产业数字引擎，建设信息化基础设施；

**ToB端运营模式：以农业产业互联网平台为核心产品，通过产业运营实现农业降本增效和产业升级，政府提供政策和资金支持；**

### 产业服务：

通过金融、农资、订单等环节的运营提供服务打造平台生态

通过金融服务平台控制资金流向，从而实现农业生产投入品、经营性服务的集约，减少中间环节，提高产业链信息、资金等流转效率，降低成本，提高农产品附加值，增加产业链整体收益；

### 农产品销售溢价（特色作物及经济作物）

通过减少中间环节，控制产出品初步标准化，结合政府背书形成特色作物区域统一交易，从而实现定价权获取，从交易环节获得溢价收益，增加区域农产品竞争力；

### 农业大数据服务

通过平台与农业产业深度结合实现全产业链服务打通，从而在服务过程中获得包括生产者、生产资料、服务过程、投入品、加工过程等全流程数据，为政府宏观调控、精准施策提供便利条件，为金融机构、社会化服务体系提供精准的数据支撑。

# 核心价值：为县域经济发展注入四大动能



## 产业升级动能

推动传统农业向标准化、规模化、品牌化的现代农业转型升级，构建全产业链体系，提升产业整体竞争力与可持续发展能力。



## 经济增长动能

通过延长产业链、提升产品附加值，创造稳定且可持续的税收增长点，带动地方GDP稳步增长，增强区域经济发展的内生动力。



## 农民增收动能

依托订单农业保障基础收益，借助品牌溢价和金融支持拓宽增收渠道，确保农民深度参与产业链并公平分享更多增值收益。



## 乡村治理动能

以数字化平台整合产业数据，提升政府对农业产业的动态监管和精准服务能力，为乡村振兴政策制定提供科学的数据支撑。



03

第三部分

# 农产业互联网 服务平台

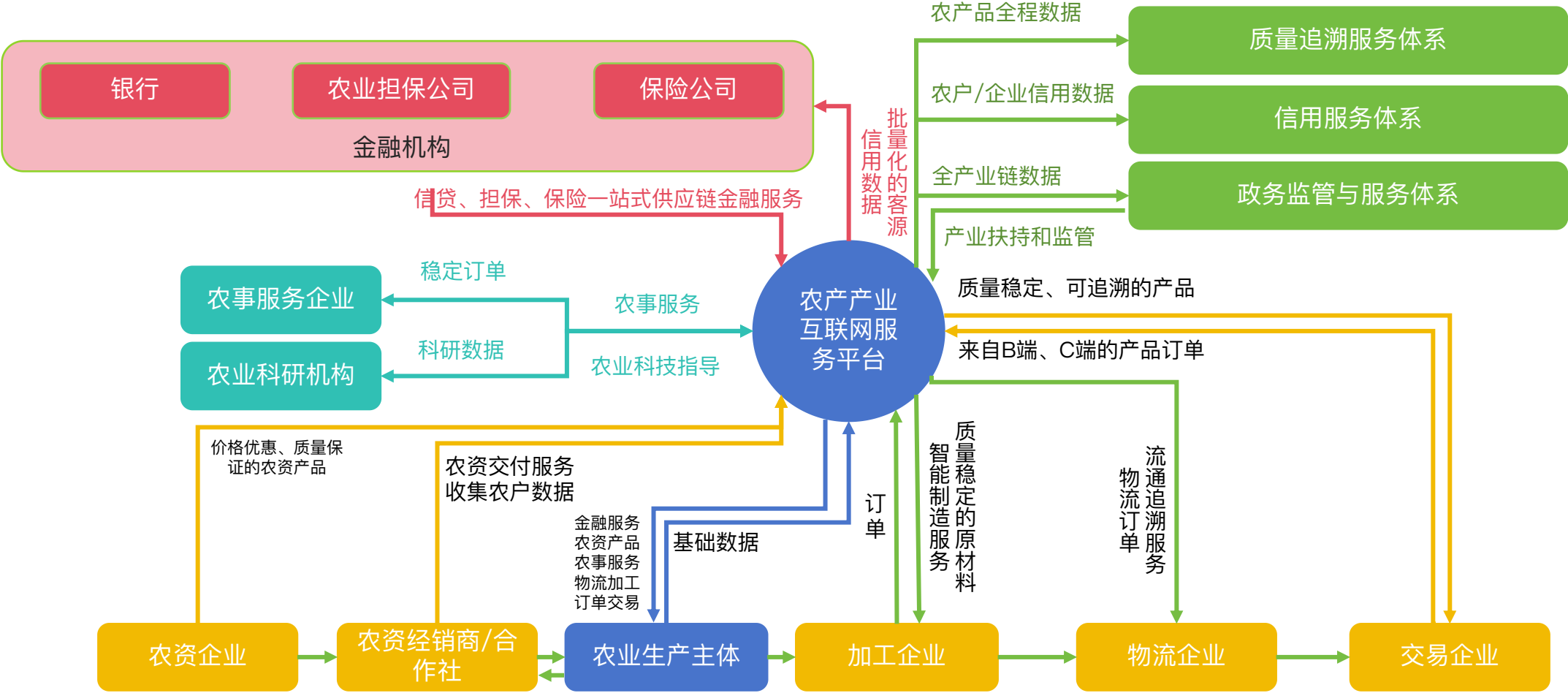
---

**全方位技术赋能**

构建产品模块，深度融合产业链上下游，以技术驱动业务协同，实现资源  
高效整合与价值共生。

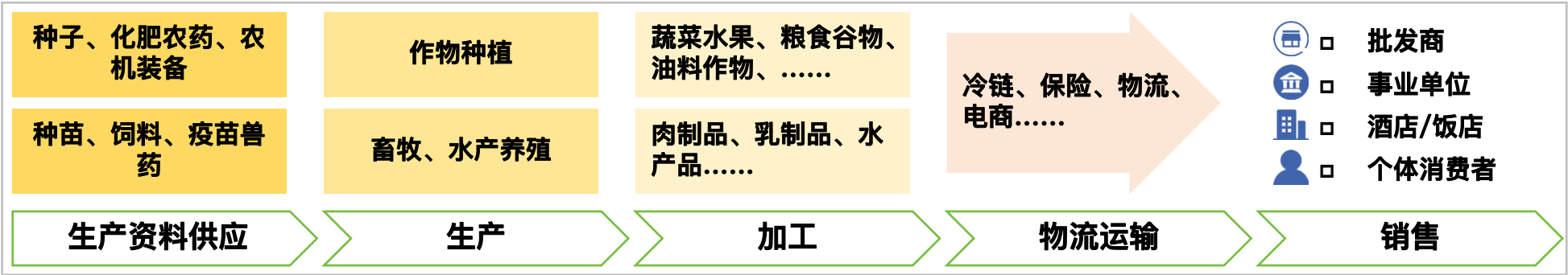


# 搭建农业产业互联网服务平台



- 农业产业互联网是管理和运营农业产业资源的数字化载体，目标是打造链接所有涉农主体和产业链各个价值环节的运营服务平台；
- 核心理念是整合产业资源构建新型产业运行机制，以合伙制经营的模式，通过交易环节的互联网营销和订单生产倒逼农业种植、加工等环节的标准化和规模化，融合政府产业监管、扶持政策和金融机构的创新服务，发掘产业数据价值，推动产业结构调整和提质增效。

# 平台业务服务场景



## 产得好

1. 智能水肥一体化应用解决方案

## 管得好

2. 农林“四情”检测智能化解决方案
3. 农产品流通智能化解决方案

## 服务好

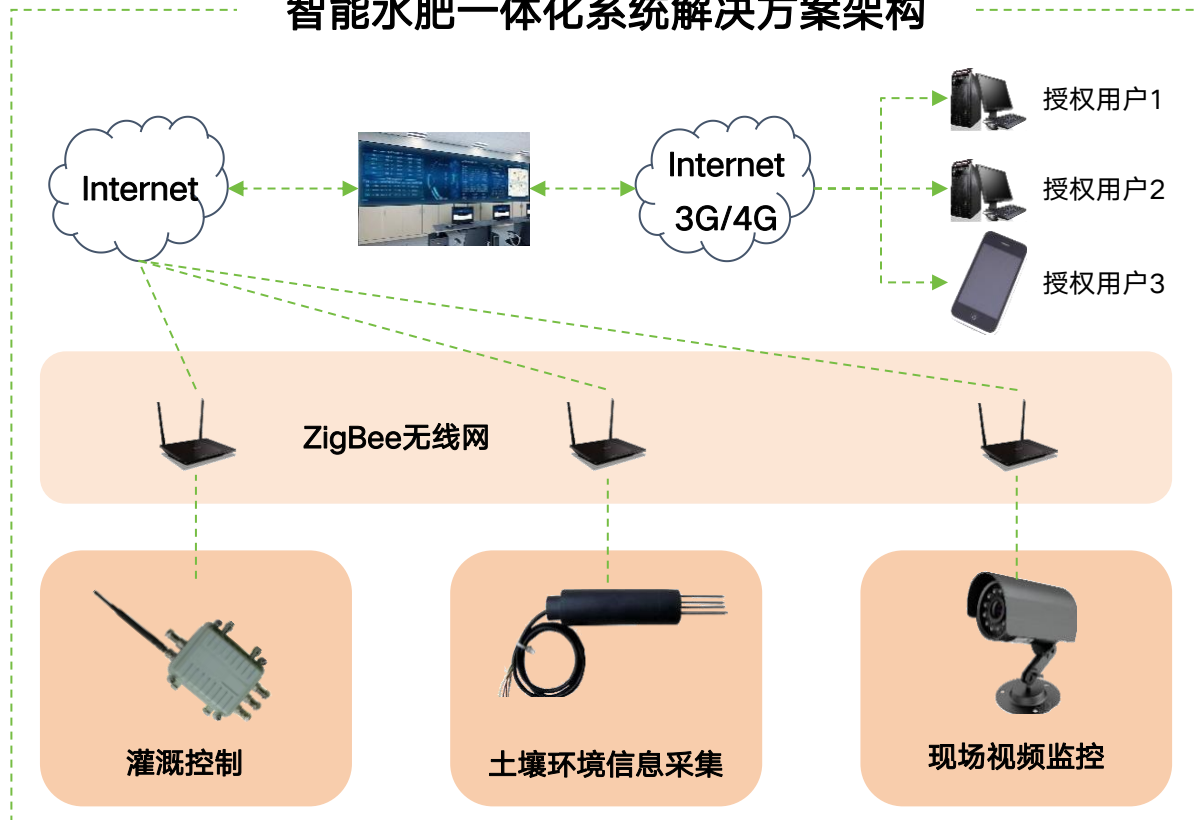
4. 生产资料商城平台
5. 供应链金融服务平台
6. 农产品安全溯源平台

## 卖得好

7. 电商平台
8. 产销一体化云播平台
9. 大数据精准营销解决方案

# 产得好— 1、智能水肥一体化应用解决方案

智能水肥一体化系统解决方案架构



智能水肥一体化系统主要功能模块

## □ 土壤及环境关键因子监测

- 实时采集土壤温度、湿度、EC和环境因子值

## □ Zigbee区域灵活组网

- 根据区域设施进行灵活组网布局，既可以组成单个规模网状网络，也可以形成由多个子网络建成大网络

## □ 现场水肥控制策略控制

- 现场控制系统可预置多个水肥控制策略，常用的为周期循环控制和传感器阈值控制

## □ 构建远程与现场即时交互

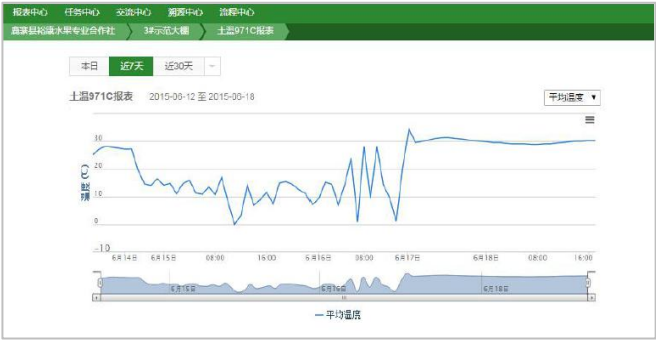
- 根据规模需求，可与远程授权用户进行无缝对接，远程接管现场控制权

实时监控实现精准灌溉，保证植物生长需求，避免资源浪费，环保高效



# 产得好——1、智能水肥一体化应用解决方案

## ■ 智能水肥一体化系统可视化实例展示。



▲ 土壤温度监控



▲ 一体联动自动灌溉

| 序号 | 启动时间                | 控制类型 | 开关类型 | 开阀时长    | 结束时间                |
|----|---------------------|------|------|---------|---------------------|
| 1  | 2015-06-17 13:50:05 | 手动控制 | 打开   | 1分钟0秒   | 2015-06-17 13:51:05 |
| 2  | 2015-06-17 13:40:53 | 手动控制 | 关闭   | 1分钟0秒   | 2015-06-17 13:50:53 |
| 3  | 2015-06-11 10:21:37 | 手动控制 | 关闭   | 52分钟37秒 | 2015-06-11 11:14:14 |
| 4  | 2015-06-11 10:21:19 | 手动控制 | 打开   | 52分钟55秒 | 2015-06-11 11:14:14 |
| 5  | 2015-06-11 09:41:05 | 手动控制 | 关闭   | 0分钟36秒  | 2015-06-11 09:41:41 |
| 6  | 2015-06-11 09:20:53 | 手动控制 | 关闭   | 6分钟55秒  | 2015-06-11 09:23:48 |
| 7  | 2015-06-11 09:20:07 | 手动控制 | 关闭   | 2分钟41秒  | 2015-06-11 09:22:48 |
| 8  | 2015-06-11 09:14:50 | 手动控制 | 关闭   | 4分钟50秒  | 2015-06-11 09:19:40 |
| 9  | 2015-06-11 09:11:19 | 手动控制 | 关闭   | 2分钟0秒   | 2015-06-11 09:13:19 |
| 10 | 2015-06-11 09:09:02 | 手动控制 | 打开   | 4分钟17秒  | 2015-06-11 09:13:19 |

▲ 远程水肥控制



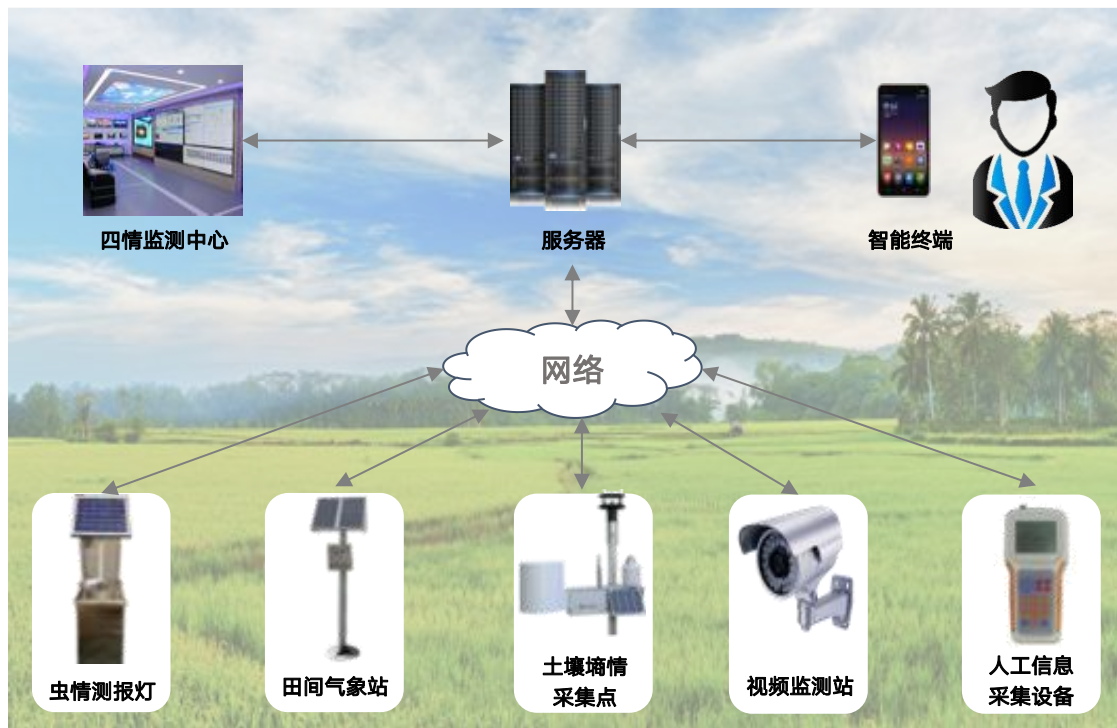
▲ 视频监测



▲ 电脑手机远程操控

# 管得好—2、农林“四情”检测智能化解决方案

农林“四情”检测智能化解决方案架构



农林“四情”检测智能化系统**主要功能模块**

## □ 苗情监测系统

- 定时采集作物生长发育状态、病虫害活动等图片，远程连续定位设想，采集图片自动上传至物联网监控服务平台

## □ 墒情监测系统

- 主要负责采集农林种植生产环境信息，上传至服务器并控制相关设备

## □ 灾情监测系统

- 用户可实时远程查看种植区作物的生长及病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记忆，从而提供及时高效的指挥和调度

## □ 虫情监测系统

- 无公害诱捕杀虫，绿色环保，利用无线网络及时采集现场图像并上传至物联网平台，工作人员可随时远程了解田间病虫害情况，制定防治措施

精密采集苗情、墒情、灾情和虫情的数据，实现田间高效管理

# 管得好—3、农产品流通智能化解决方案

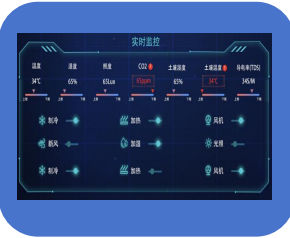
## ■ 农产品流通智能化解决方案。





# 管得好—3、农产品流通智能化解决方案

## ■ 物联网智慧棚室实例展示。



### 数字生产，实现少人值守

实现培养料检测室、育苗、覆土等全过程的生产监控，构建数字化指挥仓库监控，实现少人值守甚至无人值守



### 冷链监控，留住更新鲜的蔬菜

对冷链仓库的温湿度、冷机运行状态、能耗、门禁、微环境进行实时监测，合理指导开关门时间和冷机运行时间、降低能耗



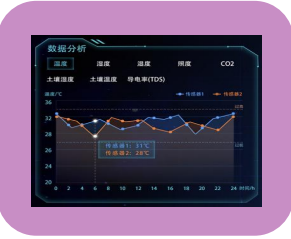
### 实时告警，及时发现隐患

对棚室的空气温度、空气湿度、CO<sub>2</sub>、氧气等指标进行分级别报警阈值设置，当系统监测到阈值超限的时候，自动触发微信、短信、邮件等报警，及时发现



### 运行评估，提高棚室产量

收集棚室内的温度、湿度、CO<sub>2</sub>、光照强度等数据，根据作物生长状况、时间周期、地理位置等进行多维度的分析，以便对棚室内的环境控制改进、提高棚室的生产效率



### 视频监控，守护棚室安全

实时采集作物的生长状况、棚室内人员的作业情况，可通过远程云台控制和变焦控制来达到全天候监控作物的生长状况、异常作业人员入侵、远程监督生产人员标准作业



### 产品追溯，流程优化有据可依

从育苗、栽种、覆土、施肥、灌溉、冷链存储环节完成生产入库全过程的信息汇聚和追溯，保证出了问题有据可查，流程优化有据可依



### 电子巡检，高效可靠完成记录

通过开发电子巡检APP,替代之前人工手动填写的纸质巡检记录，实现在线巡检、在线反馈、在线审批等一体化无纸化办公，大大提高审批效率



### 模拟种植，在线预估产量和风险

基于历史经验数据+AI算法+专家调优，构棚室模拟种植模型，根据不同地域在线输出作物的预估产量和风险



# 管得好—3、农产品流通智能化解决方案

## ■ 地方产业大脑实例展示。

### 全局生产总览

通过GIS地图展示农田分布、面积、作物类型及实时长势  
(也可历史查看并呈现关键生产指标)



产业分布一张图



价格监测一张图

### 农事作业实况

实时监控农事作业轨迹、进度与状态，动态展示施肥、病虫害防治等关键农事活动的执行情况



产融服务一张图

### 经营与产销对接

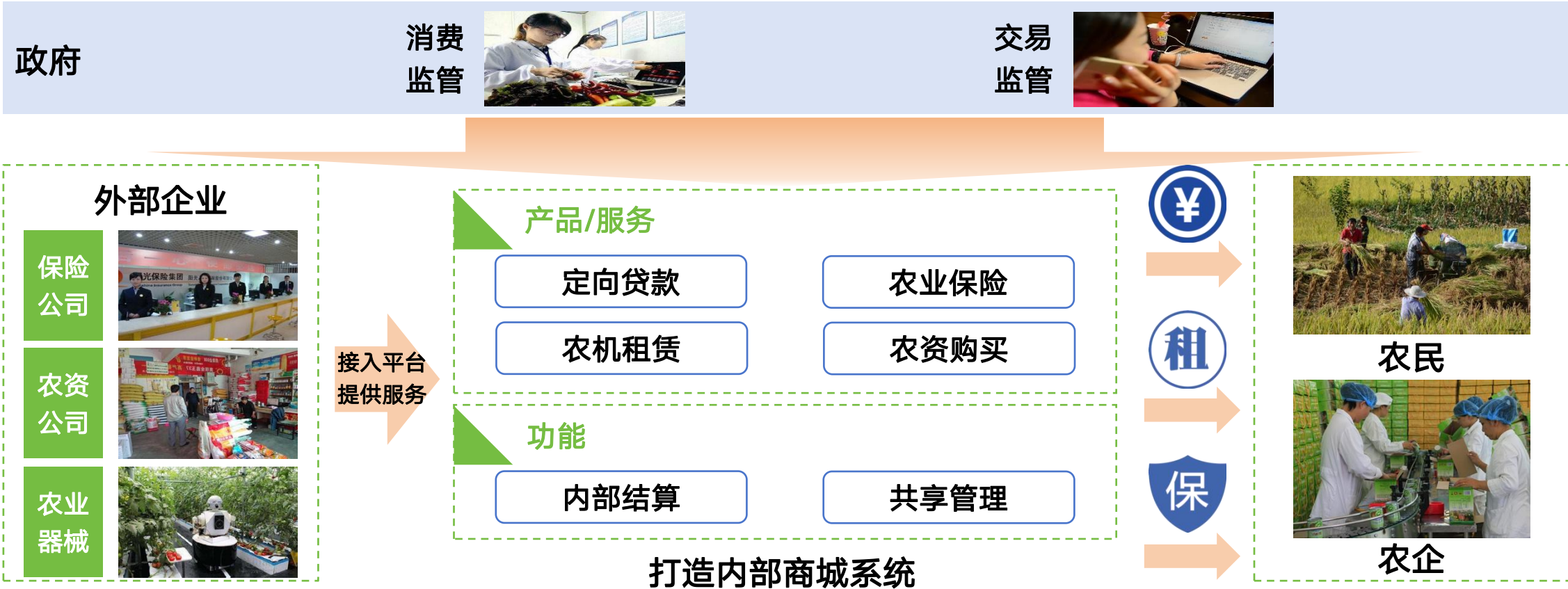
展示农产品产量预估、地头交易实时数据、销售渠道与价格走势，为核心经营决策提供依据



仓储物流一张图

# 服务好— 4、生产资料商城平台

■ 打造生产资料商城系统，外部供应企业接入平台，农企/农户/园区等可以通过内部商城系统购买产品/服务，政府全程监管内部商城的交易。





# 服务好—5、供应链金融服务平台

定位：通过物联网、区块链等技术手段，将传统仓库升级为数字化、金融化的可信监管仓，为供应链金融提供坚实的资产底层支撑。



## 智能监管 7x24h

部署物联网感知设备，对货物进行全天候、无死角的动态监控，实时同步库存数据，确保实物与账目精准相符，杜绝监管盲区。



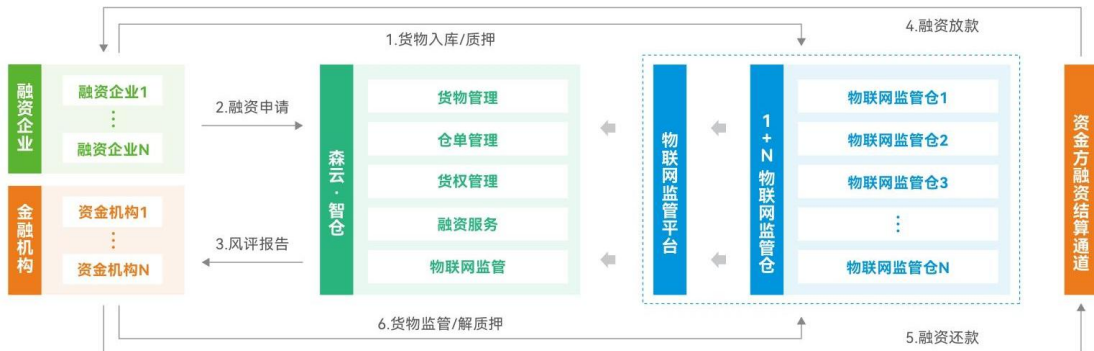
## 数字仓单确权

为每一批次入库货物生成唯一的、不可篡改的数字仓单，清晰界定货权归属，实现仓单的标准化、可流转，构建可信的资产凭证。



## 多仓联动一体化

打破物理空间限制，支持多园区、多仓库的统一接入与调度管理，优化仓储资源配置，实现仓储与物流配送的高效协同运作。



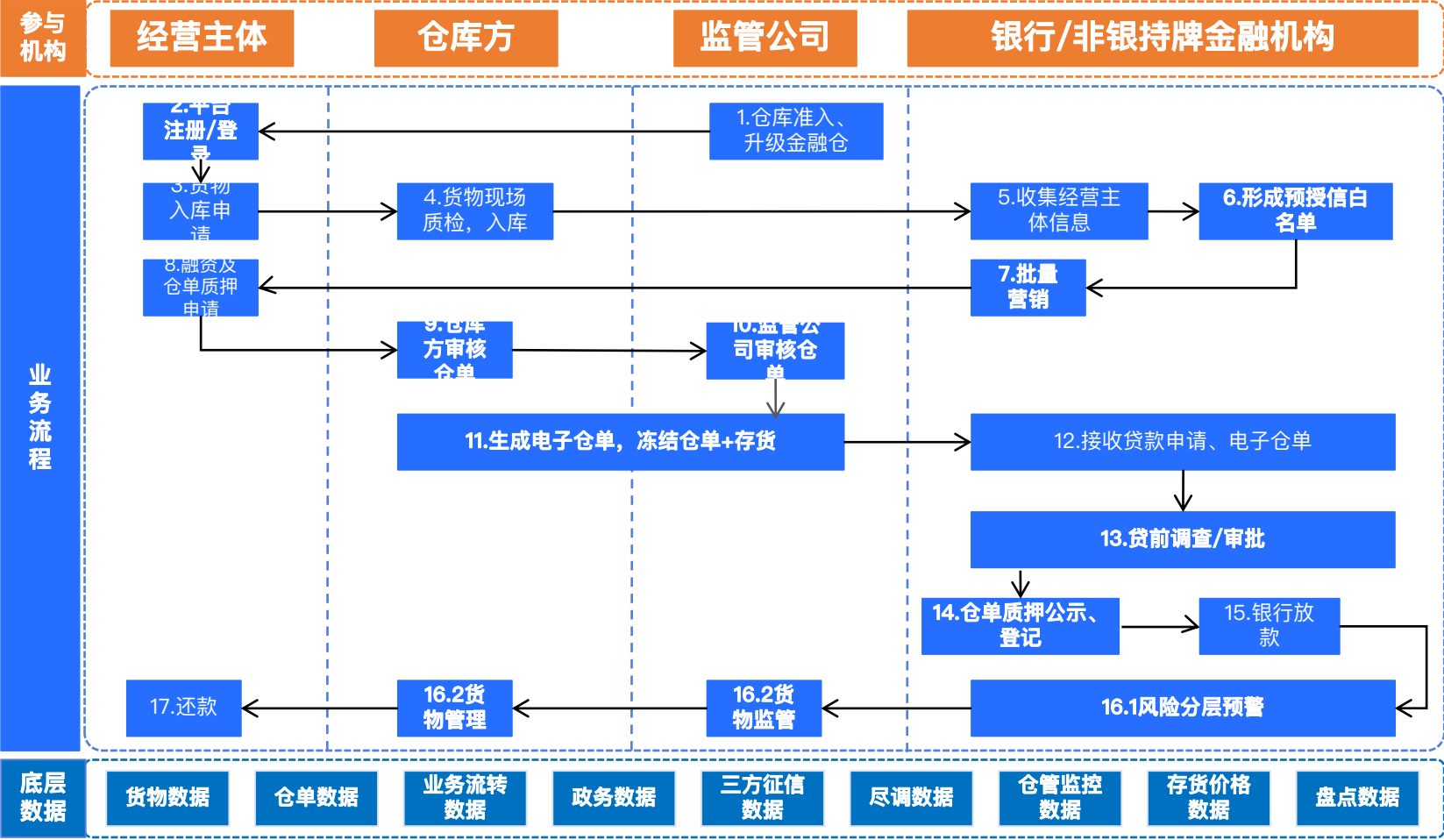
## 直击行业痛点，激活金融价值

解决传统仓储管理粗放、数据不透明、货权归属模糊等问题，从源头规避风险。

消除重复质押隐患，为金融机构提供可信风控依据，让中小企业融资不再难。

# 服务好—5、供应链金融服务平台

## ■ 供应链金融服务平台实例展示。



# 服务好—6、农产品安全溯源平台

■ 农产品从田间到餐桌环节多、周期长，通过合理的节点控制，将关键节点信息存入云端。消费者通过二维码扫描等方式，了解到的特色农产品的溯源信息。





# 卖得好—7、电子交易平台

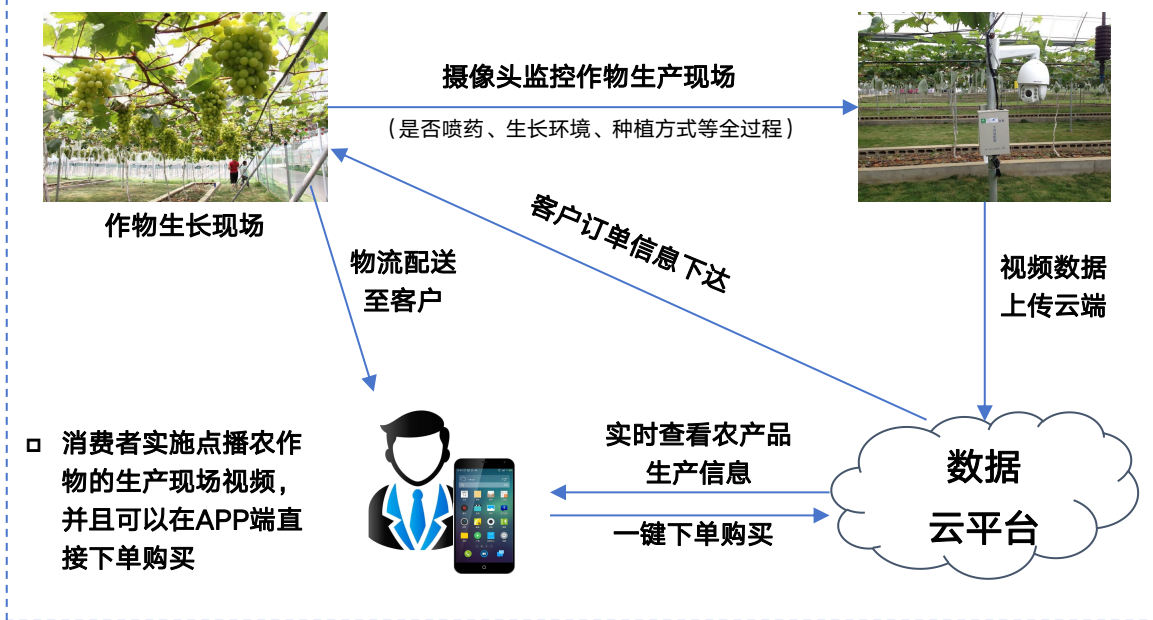
- 打造统一的电商网站平台，形成区域统一向外的销售平台：统一定价，统一销售。外部消费者可通过电商平台购买商品，与此同时，政府在产品、消费和交易等环节进行监管。



# 卖得好—8、产销一体化云播平台解决方案

## ■ 产销一体化云播平台解决方案。

### 产销一体化云播平台解决方案架构



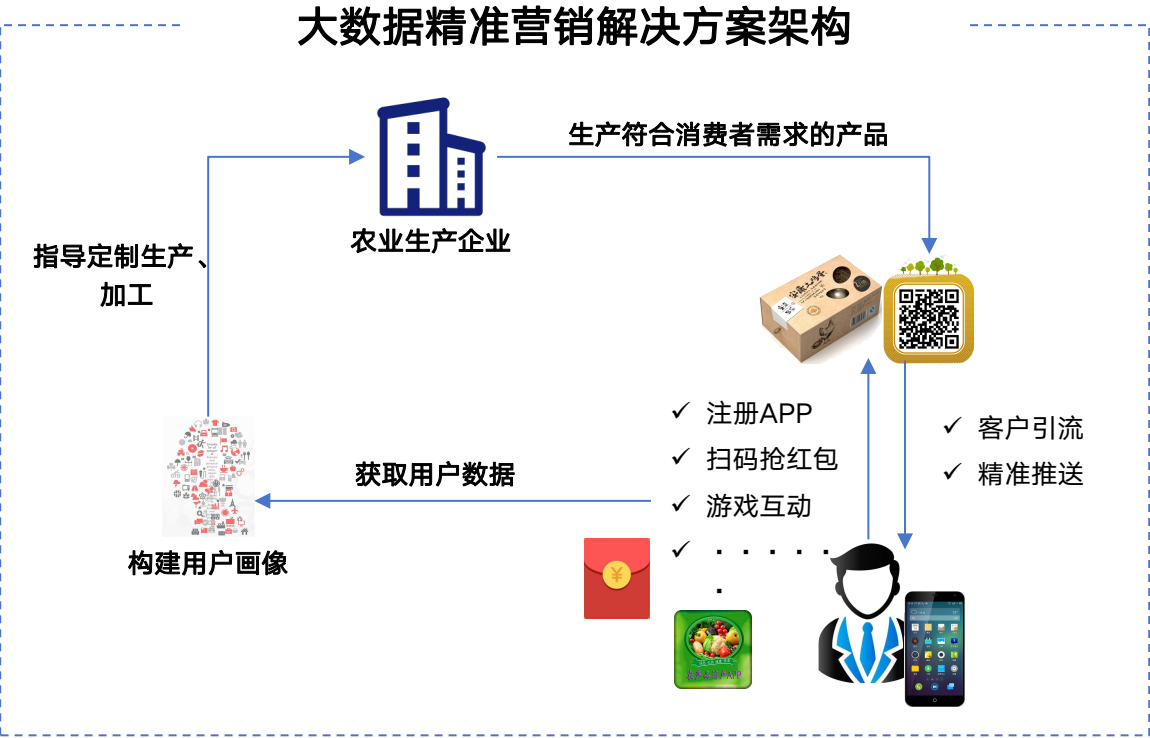
### 产销一体化云播平台系统主要功能模块

- **种植现场监控系统**
  - 通过摄像头等监控设备全程拍摄农作物的生产的模式、手段与方法
- **云端数据处理系统**
  - 从前端监控系统获得视频等数据，加工处理可供用户随时点播
  - 处理用户下单信息，实现农作物一键采购
- **用户视频点播与下单系统**
  - 用户可以通过移动客户端点播农作物的生产过程视频
  - 用户看到农作物的生产管理全过程同时，可以即时下单购买农作物

农作物种植现场可视化，消费者放心购买

# 卖得好—9、大数据精准营销解决方案

## ■ 大数据精准营销解决方案。



## 大数据精准营销系统主要功能模块

### □ 用户数据分析系统

- 通过用户注册APP、扫码抢红包、参与游戏互动等多种形式获取用户数据信息，并且采用大数据分析技术构建用户画像

### □ 定制化加工生产系统

- 根据用户画像，制定定制化的农产品加工解决方案，生产符合消费者需求的农产品

### □ 客户引流与精准推送系统

- 根据用户数据信息，结合产品的特征，实现客户引流与产品信息精准推送

构建用户画像实现精准营销，提升农产品的销量





# 04

## 第四部分

# 落地合作模式

---

### 政府主导

发挥政策引导与统筹协调作用，搭建顶层架构，为合作落地提供坚实的制度保障与资源支持。

### 合作共赢

整合多方优势资源，构建可持续发展的生态体系，实现社会效益、经济效益与技术价值的协同提升。

# 合作模式：政府平台公司主导



以**地方政府平台公司**为核心运营主体，构建“政府引导+市场运作”的高效协同机制，充分发挥双方资源与技术优势，保障项目稳健落地与可持续发展。



## 政府平台公司：核心运营与资源统筹

**角色定位：**产业组织者、资源整合者、政策执行者与平台运营者。

**核心职责：**统筹协调区域资源，对接金融机构落实资金支持，代表政府持有平台资产，确保项目符合区域发展战略与政策导向。



## 技术公司：技术赋能与全周期服务

**角色定位：**数字化方案提供者、技术赋能者与运营支持者。

**核心职责：**提供全套数字化平台产品与技术架构，负责系统部署、日常维护及持续迭代升级，以专业技术能力保障平台高效、安全、稳定运行。

# 价值量化：可预见的经济与社会效益

## 产业效益提升

**融资效率飞跃：**审批周期从3-5天压缩至**4小时内**，整体效率提升超90%，大幅降低时间成本。

**融资成本骤降：**通过数字化风控优化，综合融资成本从8.5%降至约**4%**，显著减轻资金压力。

**沉淀资产盘活：**激活产业链沉淀资源，预计可撬动数亿元社会资金投入，为产业注入强劲动能。

## 政府财税增收

**平台造血能力形成：**数字化服务平台实现可持续商业化运营，自身产生稳定的服务收入，成为地方财政新的、可持续的税收增长点，反哺区域经济建设。

**产业链税收倍增效应：**随着产业链条的延伸、上下游业态的丰富以及产品附加值的提升，带动生产、流通、销售全环节的税收贡献显著增长，形成规模效应。

## 社会效益彰显

**惠及数万农户群体：**打通农产品上行通道，构建稳定的利益联结机制，让数万农户直接或间接分享产业发展红利，实现经营性收入的持续、稳定增长。

**树立区域治理标杆：**打造“数字化+供应链+产业治理”的示范样板，为区域乡村振兴和农业现代化提供可复制、可推广的实践经验，提升区域品牌影响力。

**核心成果：**项目落地将构建“企业增效、政府增税、农户增收”的可持续闭环，实现经济价值与社会价值的统一。

# 从全产业链垂直，转型为全产业链开放，扩大盈利

|           | 垂直一体化  | 收益   |  | 一体化开放     | 收益                  |
|-----------|--------|------|--|-----------|---------------------|
| 品牌溯源      | 企业自用溯源 | 无    |  | 公用品牌溯源    | 溯源打标收入              |
| 渠道        | 自有销售团队 | 销售收入 |  | B2C，B2B平台 | 销售收入，平台运营收入，供应链金融收入 |
| 冷链仓配      | 自有仓储团队 | 无    |  | 公共产地仓     | 代存代发收入              |
| 加工        | 自用加工中心 | 无    |  | 公共加工中心    | 加工服务收入              |
| 生产        | 企业自用标准 | 无    |  | 公用品牌标准    | 无                   |
| 饲料/肥料/种苗等 | 自用加工   | 无    |  | 销售        | 销售收入                |
| 其它原材料收入   | 原材料采购  | 无    |  | 原材料 统一采购  | 供应链金融               |

《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》（农产发〔2021〕2号）  
支持农业产业化龙头企业担任“链主”，组织育种育苗、生产基地、仓储设施、科研院所、加工流通、产业协会、服务机构、电商平台、融资机构等经营主体，一体打造农业全产业链。



# 感谢观看

## 携手开启县域农产品产业高质量发展

—感谢聆听 敬请指正—